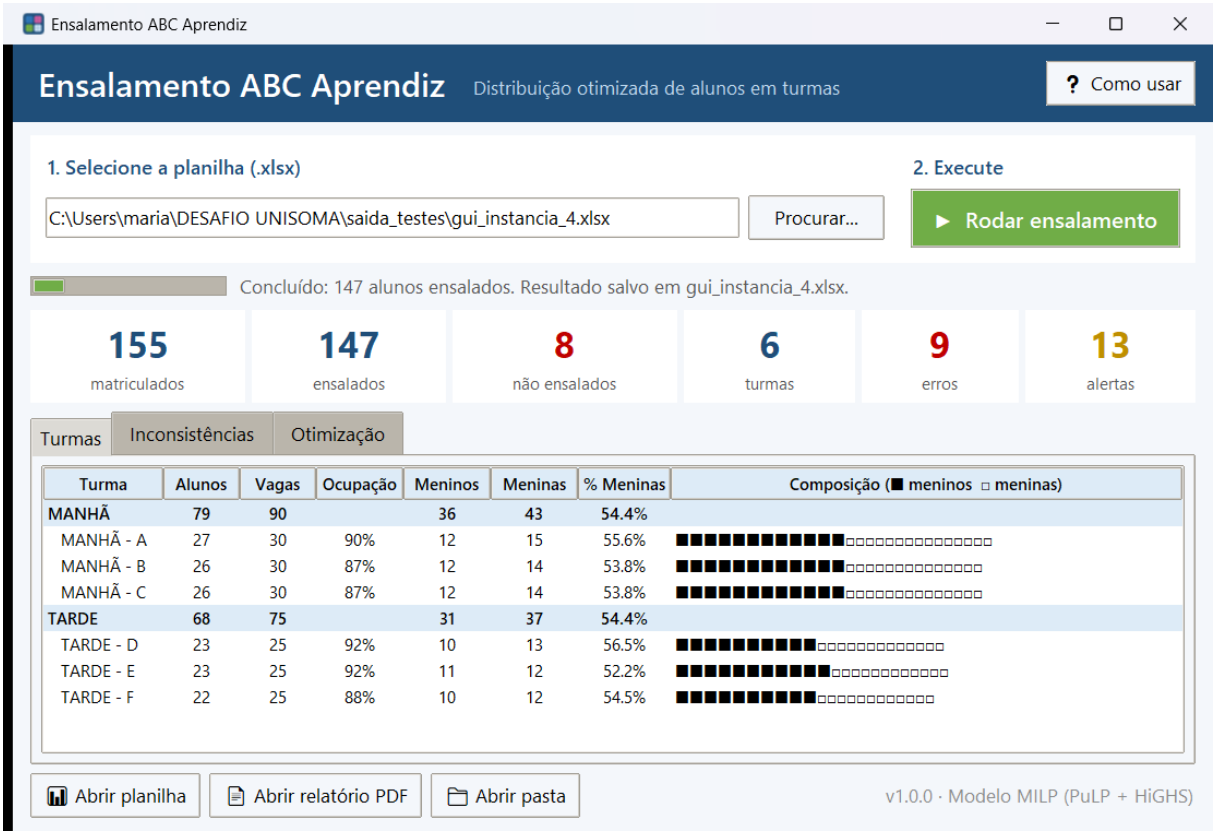
Manual do Usuário

Ensalamento ABC Aprendiz — distribuição otimizada de alunos em turmas



Este programa monta automaticamente as turmas da Manhã e da Tarde a partir da planilha de matriculados. Ele usa um **modelo matemático de otimização** para garantir turmas do mesmo tamanho (diferença máxima de 1 aluno), proporção de meninos e meninas equilibrada e respeito às vagas — em poucos segundos.

Conteúdo: 1. Antes de começar · 2. Preparando a planilha · 3. Passo a passo · 4. Entendendo o resultado · 5. Inconsistências: o que fazer · 6. Perguntas frequentes · 7. Como funciona

1. Antes de começar

• Não é preciso instalar nada: basta o arquivo **Ensalamento.exe** (funciona no Windows 10/11).
• Guarde uma cópia da planilha original: o resultado é gravado **na própria planilha** escolhida (em abas novas).
• Feche a planilha no Excel antes de rodar.

Primeira vez abrindo? O Windows pode mostrar a tela azul “O Windows protegeu o computador”. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**. Isso acontece com programas novos sem assinatura digital.

2. Preparando a planilha (.xlsx)

A planilha precisa de duas abas:

Aba “Alunos” — uma linha por aluno, com o cabeçalho na linha 1:

Nome	Sexo	Disponibilidade
Gustavo de Oliveira Cardoso	M	Manhã
Camila Machado do Nascimento	F	Tarde

Sexo: **M** ou **F** (também aceita Masculino/Feminino). Disponibilidade: **Manhã** ou **Tarde** (aceita “manha”, “TARDE”, espaços sobrando etc. — o programa corrige e avisa).

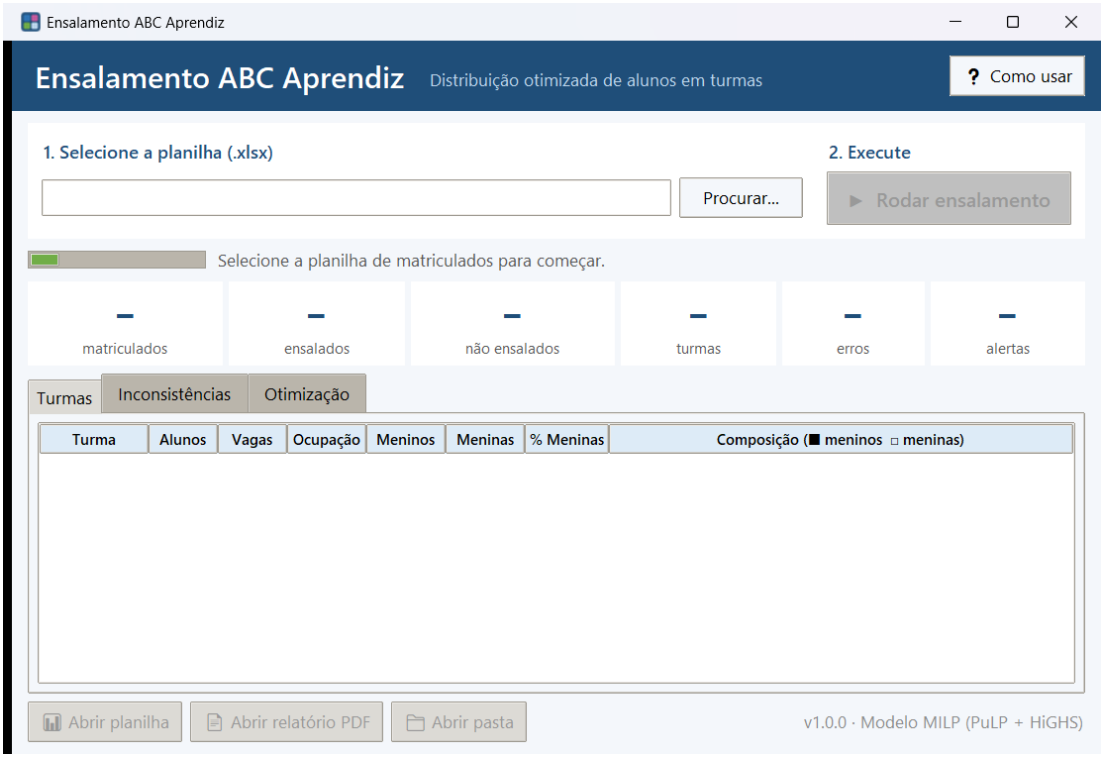
Aba “Turmas” — quantidade de turmas e vagas **por turma** em cada turno:

Recursos	Quantidade	Significado
turmas_manha	2	nº de turmas da manhã
turmas_tarde	2	nº de turmas da tarde
vagas_manha	35	vagas em CADA turma da manhã
vagas_tarde	35	vagas em CADA turma da tarde

3. Passo a passo

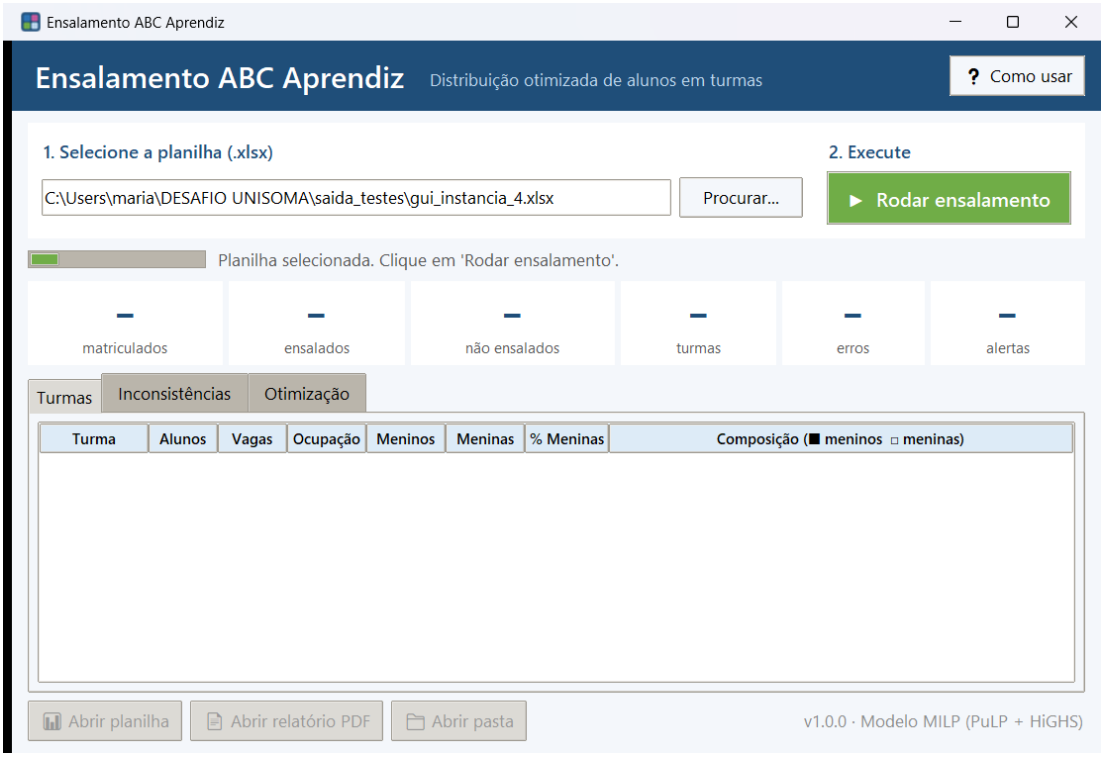
Passo 1 — Abra o programa

Dê dois cliques em **Ensalamento.exe**. Dica: você também pode **arrastar a planilha para cima do Ensalamento.exe** — o programa já abre com ela selecionada.



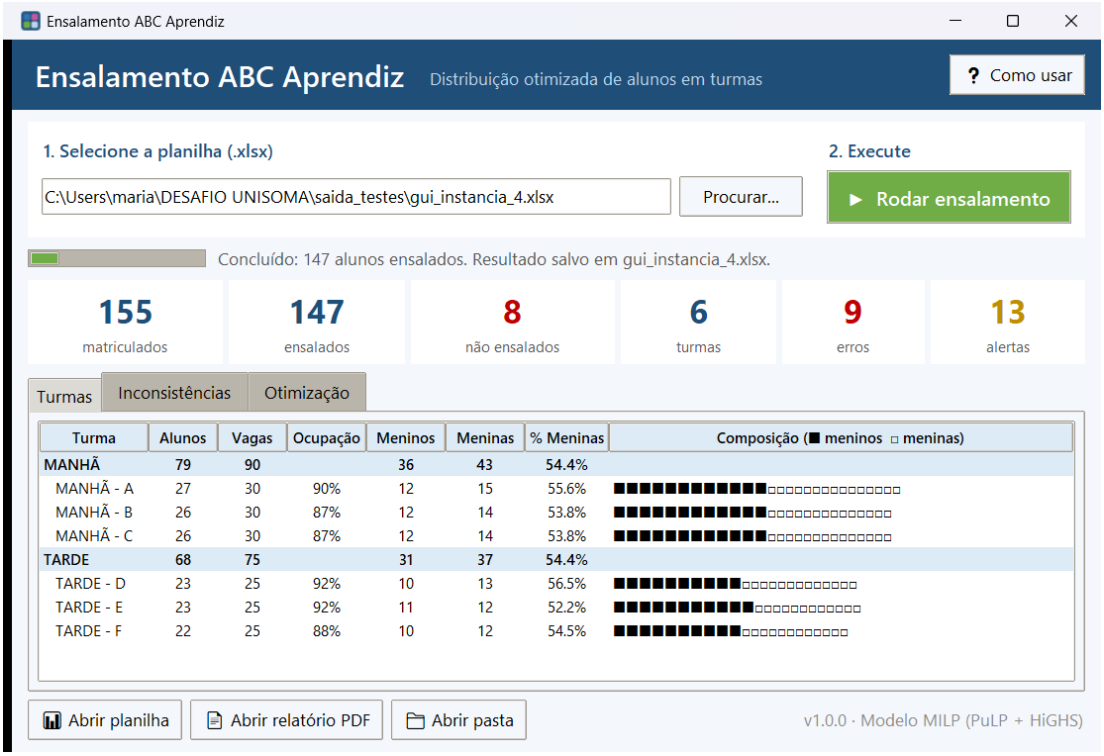
Passo 2 — Selecione a planilha

Clique em **Procurar...** e escolha o arquivo .xlsx. O caminho aparece na caixa e o botão verde é liberado.



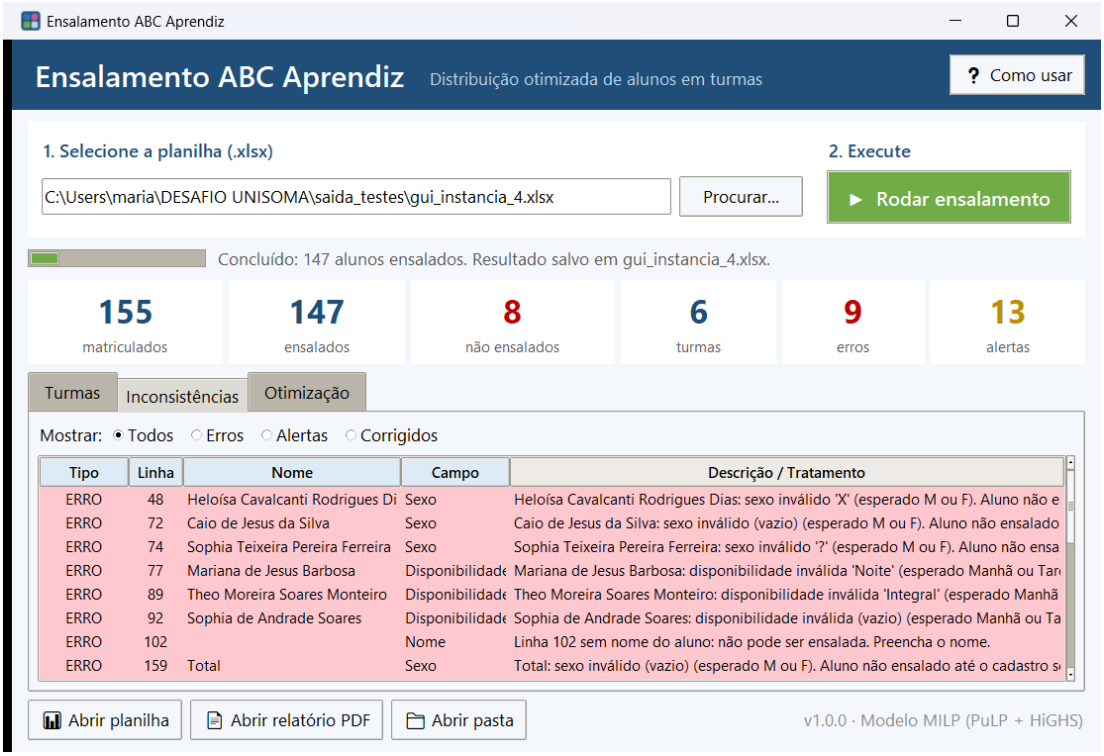
Passo 3 — Rode o ensalamento

Clique em ▶ **Rodar ensalamento**. Em poucos segundos aparece uma mensagem de conclusão e o painel mostra os números: matriculados, ensalados, não ensalados, turmas, erros e alertas. A aba **Turmas** mostra cada turma com a quantidade de meninos e meninas.



Passo 4 — Confira as inconsistências

Na aba **Inconsistências** estão todos os problemas encontrados nos dados, de uma só vez. Use os filtros (Erros/Alertas/Corrigidos) e dê dois cliques numa linha para ler a descrição completa.



Passo 5 — Abra os resultados

Use os botões no rodapé: **Abrir planilha** (abas Ensalamento e Inconsistências), **Abrir relatório PDF** (resumo com gráficos para imprimir ou enviar) e **Abrir pasta**. A aba **Otimização** mostra os detalhes técnicos do modelo matemático.

4. Entendendo o resultado

Onde	O que contém
Aba “Ensalamento”	Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma de cada aluno ensalado, na ordem da lista de matriculados. Turmas: MANHÃ - A, MANHÃ - B, ... e a tarde continua as letras (TARDE - C, TARDE - D, ...).
Aba “Inconsistências”	Tipo, aba, linha do Excel, nome, campo, valor encontrado e o que foi feito / o que fazer.
<planilha>_relatorio.pdf	Relatório Resumo: totais, tabela por turma (ocupação, meninos, meninas, % e desvio), gráfico e lista de inconsistências.

Tipos de inconsistência

Tipo	Significado	Exemplo
ERRO	O aluno (ou o cenário) **não pôde ser ensalado**. Corrija a planilha e rode de novo.	Sexo “X”, turno “Integral”, nome vazio, turno sem vagas
ALERTA	O aluno foi ensalado, mas vale conferir.	Mesmo nome em duas linhas (possível cadastro duplicado)
CORRIGIDO	O programa ajustou sozinho e seguiu.	“manha” → Manhã; “feminino” → F; título de coluna errado

5. Inconsistências: o que fazer

Situação	O que o programa faz	O que você faz
Sexo diferente de M/F (X, ?, vazio)	Não ensala o aluno e registra ERRO	Corrija o sexo na aba Alunos e rode novamente
Disponibilidade inválida (Integral, Noite, vazio)	Não ensala e registra ERRO	Defina Manhã ou Tarde
Linha sem nome	Ignora a linha e registra ERRO com o nº da linha	Preencha o nome ou apague a linha
Nomes repetidos	Ensala todos (em turmas diferentes, se possível) e registra ALERTA	Confira se é a mesma pessoa cadastrada 2x
Mais alunos que vagas no turno	Preenche todas as vagas pela ordem de matrícula; os últimos ficam com ERRO “sem vaga”	Aumente turmas/vagas na aba Turmas ou remaneje alunos
Aba Turmas incompleta ou com texto	Interrompe e lista o problema	Preencha as 4 linhas com números inteiros
Linha de “Total” no fim da lista	Não ensala e avisa	Apague a linha

6. Perguntas frequentes

Apareceu “a planilha parece estar aberta no Excel”.
Feche o arquivo no Excel e clique em Rodar ensalamento de novo.

Posso rodar de novo na mesma planilha?
Sim. As abas Ensalamento e Inconsistências são substituídas pela nova execução.

Rodei duas vezes e as turmas mudaram?
O modelo garante sempre a melhor distribuição; quando há várias igualmente boas, os alunos podem trocar de turma, mas os tamanhos e proporções continuam ótimos.

Por que algumas turmas têm 1 aluno a mais?
Quando o total não divide igualmente (ex.: 79 alunos em 3 turmas = 27, 26, 26), a diferença máxima é 1 aluno — o melhor possível.

O programa altera meus dados?
Não altera os alunos. Apenas cria as abas de resultado e, se o título de uma coluna estiver errado (ex.: “Nome” digitado errado), corrige só o título e registra isso.

7. Como funciona (para curiosos)

O programa resolve, para cada turno, um modelo de **Programação Linear Inteira Mista** com o solver HiGHS. Na primeira fase ele decide quantos meninos e meninas vão para cada turma, otimizando em ordem de importância: (1) se faltar vaga, priorizar quem se matriculou antes; (2) turmas do mesmo tamanho; (3) meninos e meninas espalhados por igual; (4) proporção de meninas de cada turma igual à do turno. Na segunda fase ele escolhe **qual** aluno vai para cada turma, separando pessoas com o mesmo nome para facilitar a conferência. Diferente de uma divisão manual ou “no olho”, o resultado é matematicamente o melhor possível.